

```
In [1]: import pandas as pd

#train, test dataset
from sklearn.model_selection import train_test_split

#데이터스케일링
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.preprocessing import RobustScaler
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

#분류 학습
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

#예측 학습
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

#분류 모델 평가
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score, confusion_matrix
from sklearn.metrics import classification_report

#예측 모델 평가
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, r2_score
```

```
In [21]: #분류 데이터셋 불러오기
df = pd.read_csv("gender_classification_v7.csv")
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5001 entries, 0 to 5000
Data columns (total 8 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   long_hair              5001 non-null   int64
 1   forehead_width_cm      5001 non-null   float64
 2   forehead_height_cm     5001 non-null   float64
 3   nose_wide              5001 non-null   int64
 4   nose_long              5001 non-null   int64
 5   lips_thin              5001 non-null   int64
 6   distance_nose_to_lip_long 5001 non-null   int64
 7   gender                 5001 non-null   object
dtypes: float64(2), int64(5), object(1)
memory usage: 312.7+ KB
```

```
In [31]: #gender 개수 보기
```

```
In [32]: #LabelEncoder로 gender 숫자 데이터로 바꾸기
```

```
In [33]: #x에서 gender 삭제
#y에서는 gender만 가져오기
```

```
In [34]: #xtrain,xtest,y_train,y_test 나누기
```

```
In [35]: #StandardScaler()로 데이터 전처리 (x_train,x_test)
```

```
In [36]: #RandomForest
```

```
In [37]: #RandomForest 예측 및 정확도
```

```
In [38]: #DecisionTree
```

```
In [39]: #DecisionTree 예측 및 정확도
```

```
In [40]: #정밀도, 재현율, 조화 평균, 각 클래스의 실제 개수 (샘플 수),
#정확도, 클래스별 지표 평균, 클래스별 지표를 support 기준으로 가중 평균
```

```
In [41]: #TP, TN, FP, FN
```

```
In [ ]:
```

```
In [42]: #예측 데이터셋 가져오기
```

```
In [43]: #결측치 제거
```

```
In [44]: #LabelEncoder로 숫자 데이터로 바꾸기
```

```
# df2['Time_of_Day'] = le.fit_transform(df2['Time_of_Day'])
#df2['Day_of_Week'] = le.fit_transform(df2['Day_of_Week'])
```

```
# df2['Traffic_Conditions'] = le.fit_transform(df2['Traffic_Conditions'])
# df2['Weather'] = le.fit_transform(df2['Weather'])
```

```
In [45]: #x는 Trip_Price 제거
#y는 Trip_Price만 가져오기
```

```
In [46]: #xtrain,ytrain 나누기
```

```
In [47]: #LinearRegression
```

```
In [48]: #LinearRegression 예측
```

```
In [49]: # 오차 제곱의 평균 (오차가 클수록 더 큰 패널티)
# 오차의 절댓값 평균
# 결정계수 (모델의 설명력)

# print("MSE:", mean_squared_error(y_test, y_pred))
# print("MAE:", mean_absolute_error(y_test, y_pred))
# print("R2 Score:", r2_score(y_test, y_pred))
```

```
In [50]: #RandomForestRegressor
```

```
In [51]: #RandomForest 예측하기
```

```
In [52]: # 오차 제곱의 평균 (오차가 클수록 더 큰 패널티)
# 오차의 절댓값 평균
# 결정계수 (모델의 설명력)
```

```
In [ ]:
```

Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/fonts/TeX/fontdata.js